

08 - Filtry s konečnou impulzní odezvou (FIR): část II.

(hřebenový filtr, filtr klouzavých průměrů, diferenciátor)

V minulé hodině byly představeny FIR filtry, které vycházely z idealizované charakteristiky doplní propusti (DP), jejíž impulzní odezva odpovídá $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$ funkci. Z prototypu DP pak byly realizovány i ostatní základní typy filtrů, jako je horní propust (HP), pásmová propust (PP) a pásmová zádrž (PZ). Řád filtru M (délka impulzní odezvy $M+1$), dosahoval řádu vyších stovek až tisíců. Mřížková struktura filtru, rozložení pólů a nul a diferenční rovnice pak byla velmi složitá pro přímý výpočet a spokojili jsme se jen s jejich zobrazením.

V praxi se setkáváme i s FIR filtry, jejichž řád je relativně nízký, případně filtrace takovým filtrem nemá za cíl dosáhnout spektrálního omezení jako u DP, HP, PP, PZ, ale spíše upravit tvar signálu v časové oblasti.

Table of Contents

08 - Filtry s konečnou impulzní odezvou (FIR): část II.....	1
(hřebenový filtr, filtr klouzavých průměrů, diferenciátor).....	1
1) Hřebenový filtr násobků 50 Hz rušení a isolinie v iEEG.....	1
Hřebenový filtr:	1
Filtrace nízkofrekvenčních složek.....	7
Kompenzace zpoždění FIR filtru.....	10
2) Filtr klouzavých průměrů a diferenciátor.....	12
Filtr klouzavých průměrů (MA-filtr),.....	12
Diferenciátor.....	17
Bonus (2b).....	20

Užitečné funkce: `diff`, `filter`, `fir1`, `freqz`, `max`, `mean`, `zeros`, `zplane`

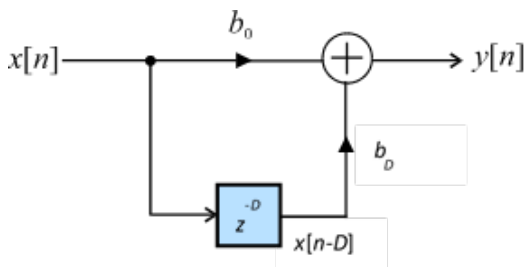
1) Hřebenový filtr násobků 50 Hz rušení a isolinie v iEEG

Hřebenový filtr:

Impulzní odezva hřebenového filtru je tvořena dvěma nenulovými koeficienty $b_0 = 0.5$ na začátku impulzní odezvy a $b_D = \pm 0.5$ na jejím konci, hodnoty mezi, tj. b_1 až b_{D-1} , jsou rovny nule. Plus/minus u b_D reprezentují dvě možné varianty symetrické a antisymetrické odezvy: $b_{\text{sym}} = [0.5 \dots +0.5]$ nebo $b_{\text{antisym}} = [0.5 \dots -0.5]$. Základní principem tohoto filtru je takový, že od původního signálu $x[n]$ odečítáme právě o tolik zpožděný signál $x[n - D]$, aby se požadované potlačovaná harmonická složka dostala v sumačním členu mřížkové struktury do protifáze a tím potlačena. Toto zpoždění odpovídá řádu filtru, tj. $D = M$.

Protože koeficienty $\{b_1, \dots, b_{D-1}\}$ jsou nulové, z diferenční rovnice členy $x[n - 1], \dots, x[n - (D - 1)]$ a z následné z-transformace $b_1 z^{-1}, \dots, b_{D-1} z^{D-1}$ vypadanou. Přenosová charakteristika je

$$H(z) = \frac{b_0 + b_D z^{-D}}{1} = \frac{0.5 \pm 0.5 z^{-D}}{1} = \dots = 0.5 \frac{z^D \pm 1}{1}.$$



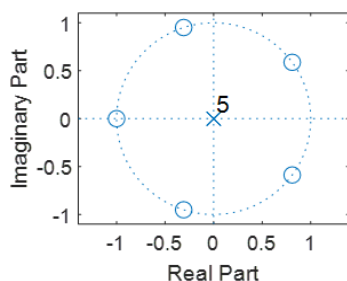
Při hledání kořenů polynomu pak dostáváme pozici pólů a nul:

Póly: D-násobný kořen $z = 0$

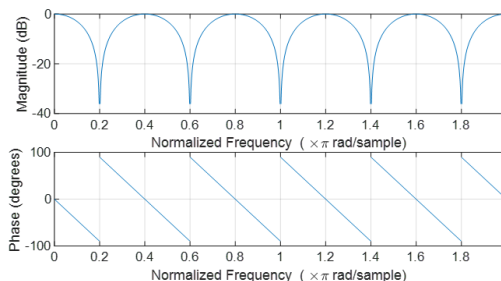
Nuly (pro $b_D = +0.5$, symetrický): rovnoměrně po jednotkové kružnici vzdálené od sebe o $\frac{2\pi}{D}$ a **symetricky**

kolem $\omega = 0$

$$\omega = 2\pi \frac{1}{2D}, 2\pi \frac{3}{2D}, \dots, 2\pi \frac{2D-1}{2D} \text{ respektive } f = \frac{1}{2D}f_s, \frac{3}{2D}f_s, \dots, \frac{2D-1}{2D}f_s$$



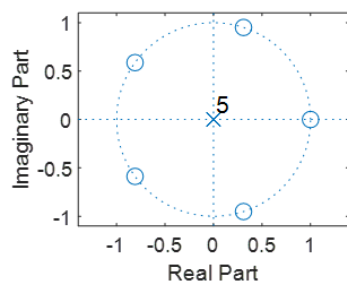
Př.: D=5



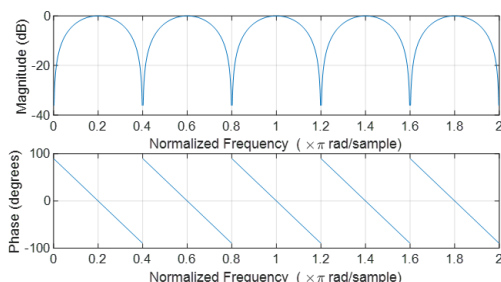
Nuly (pro $b_D = -0.5$, antisymetrický): rovnoměrně po jednotkové kružnici vzdálené od sebe o $\frac{2\pi}{D}$ **s nulou v**

$\omega = 0$

$$\omega = 0, 2\pi \frac{1}{D}, \dots, 2\pi \frac{D-1}{D} \text{ respektive } f = 0, \frac{1}{D}f_s, \dots, \frac{D-1}{D}f_s$$



Př.: D=5



V přenosové charakteristice pak pozice nul vytváří pravidelné zádržná pásma (zářezy), buď s lichým nebo sudým násobkem normovaného kmitočtu ω_0 respektive frekvence f_0 . Je nutné si však uvědomit, že pokud musí být rozložení nul na jednotkové kružnici rovnoměrné, **musí být vždy správně zvolen i poměr filtrované frekvence a vzorkovací frekvence!** Tedy, D (řád filtru, počet zpožďovacích členů) musí být celé číslo!

$$D = \frac{f_s}{2f_0} \text{ pro } b_D = +0.5$$

$$D = \frac{f_s}{f_0} \text{ pro } b_D = -0.5$$

```
clear all
```

Při nahrávání elektrofyziologických signálů dochází skoro vždy ke kontaminaci signálu rušením. Hlavní komponentu tvoří síťové rušení **50 Hz a jeho liché násobky od spínaných zdrojů**, které se indukují na proudových smyčkách na kabelech mezi vstupem (předzesilovač dekodéru) a snímacími elektrodami.

Jaký typ hřebenového filtru je vhodný pro filtraci lichých násobků 50 Hz, symetrický nebo antisymetrický?

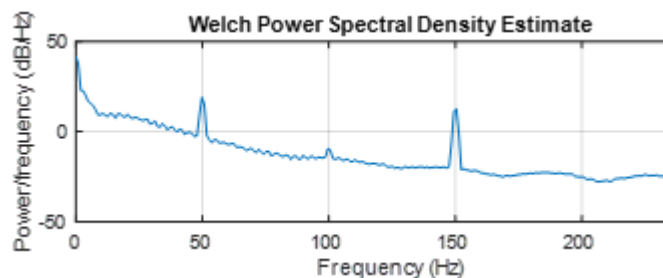
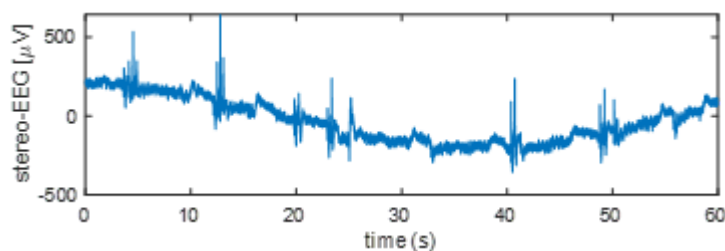
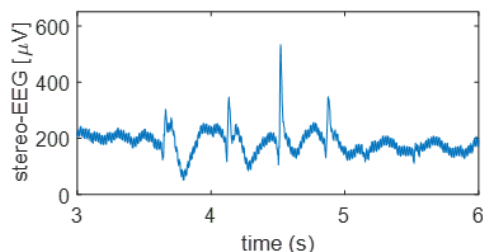
Odpovězte: symetrický

Př.: Načtěte signál stereo-EEG, který obsahuje záznam mozkové aktivity z mozkové oblasti zodpovědné za vznik epileptických záchvatů. Epileptiformní tkáň je i mimo záchvat schopna generovat interiktální epileptiformní výboje - ostré tranzienty následované pomalou vlnou. Signál je však silně zarušen síťovým brumem a "plave" z důvodu plovoucí reference. Odstraňte síťové rušení.

```
load('iEEG_izoline_50Hz.mat'); % signál stereo-EEG
N = length(x);
T = N/fs;
t = linspace(0,T-1/fs,N); % t=... časová osa
```

Zobrazte signál a jeho odhad PSD:

```
pwelch() % odhad PSD - zobrazuje jednostranné spektrum 0 až fs/2
```



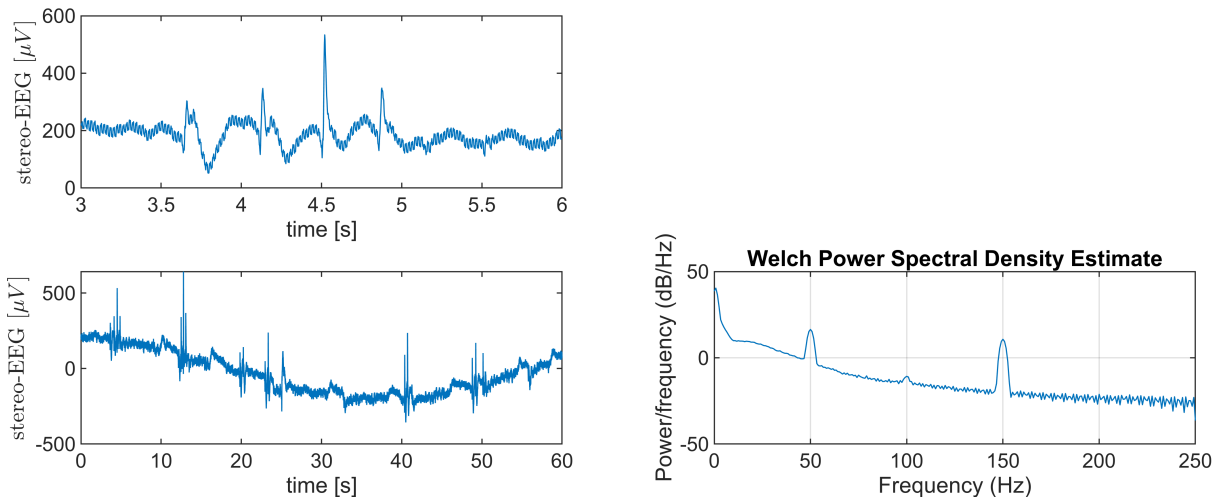
Pozn.: zobrazena jen polovina spektra $f \in \left\langle 0; \frac{f_s}{2} \right\rangle$.

```
figure
set(gcf, 'Position', [0 0 800 300])
subplot(221)
plot(t(t>3&t<6), x(t>3&t<6))
```

```

xlabel("time [s]")
ylabel('stereo-EEG  $[\mu V]$ ', interpreter='latex')
subplot(223)
plot(t,x);
ylabel('stereo-EEG  $[\mu V]$ ',Interpreter="latex")
xlabel('time [s]')
subplot(224)
pwelch(x,hamming(256),256/2,600,fs);

```



Navrhnete impulzní odezvu hřebenového filtru $b[n]$ délky $D + 1$ pro filtraci lichých násobků $f_0 = 50$ Hz, kde řád filtru odpovídá zpoždění D .

$$D = \frac{f_s}{2f_0}$$

$$b[k] = \begin{cases} 0 & k \neq \{1, D-1\} \\ 0,5 & k = \{0, D\} \end{cases} \quad k = 0 \dots D$$

Pozn.: V teorii bylo výhodné první vzorek impulzní odezvy zančit jako b_0 (tj. v čase $t=0$). V MATLAB však indexujeme od 1 po $D + 1$.

```

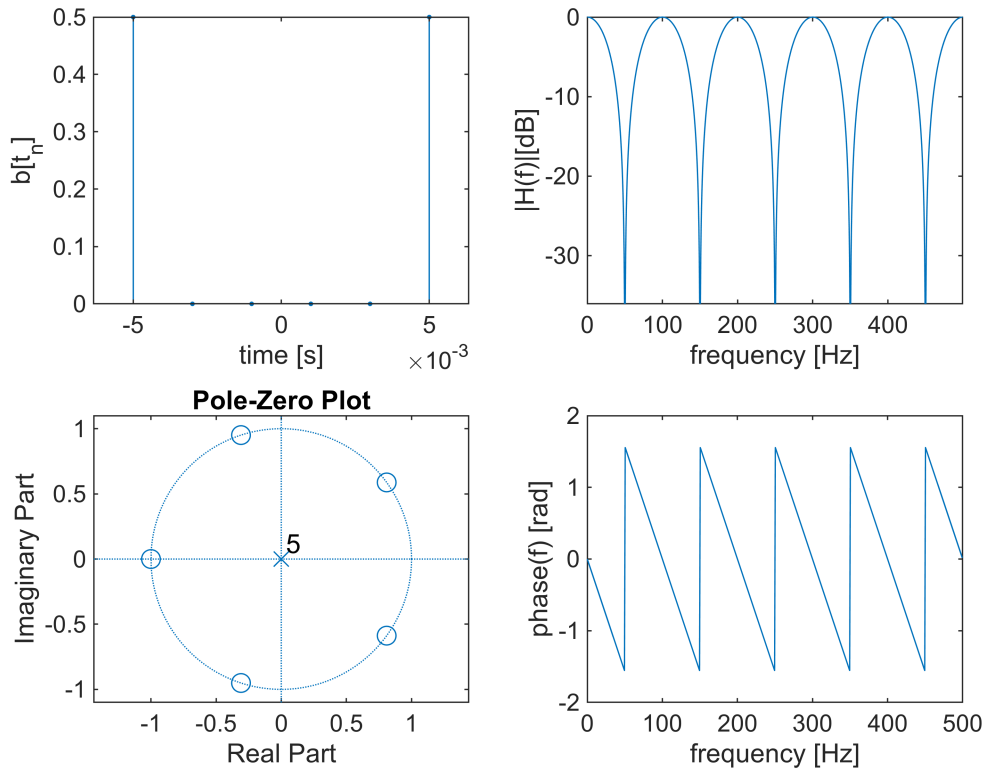
f0 = 50;
D = fs/(2*f0);
t_b = linspace(-D/(2*fs),D/(2*fs), D+1);
b = zeros(1,D+1); % b=zeros(...) - vektor délky impulzní odezvy
b([1 end]) = [0.5 0.5] ; % b([1 end])=...
[H,f]=freqz(b,1,1000, "whole",fs);
figure
subplot(221)
stem(t_b,b, '.')
ylabel("b[t_n]")
xlabel("time [s]")
subplot(222)
plot(f,20*log10(abs(H)))
xlabel("frequency [Hz]")
ylabel("|H(f)|[dB]")

```

```

axis tight
subplot(223)
zplane(b,1)
subplot(224)
plot(f,angle(H))
xlim([0 500])
xlabel("frequency [Hz]")
ylabel("phase(f) [rad]")

```



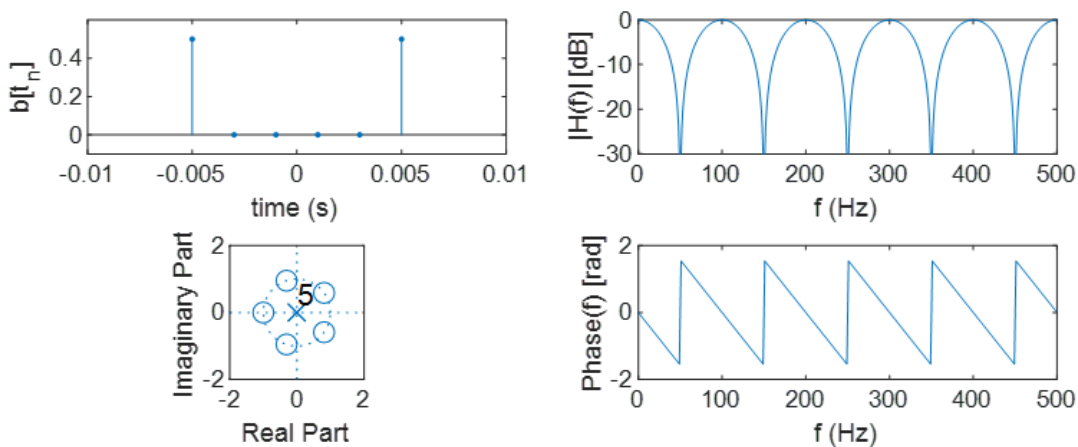
```

idx = (20*log10(abs(H)))<=-3 & (20*log10(abs(H)))>=-3.05;
boundaries = f(idx);
disp(boundaries(2) - boundaries(1))

```

50

Zobrazte frekvenční charakteristiku hřebenového filtru včetně impulzní odezvy a z-roviny:



Jaká je šířka zádržného pásma jednoho zářezu hřebenového filtru definovanou pro útlum pod -3 dB?

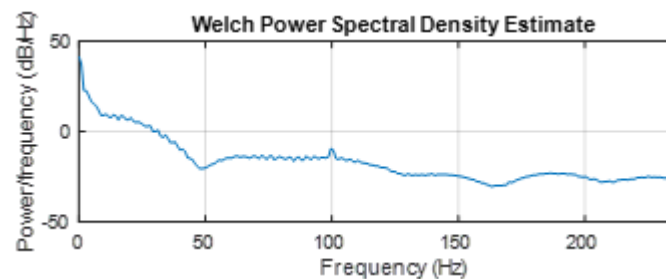
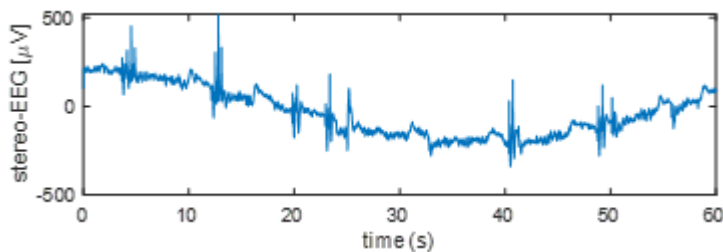
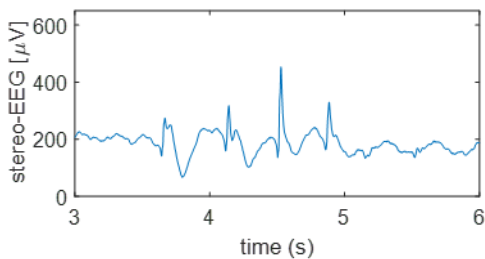
Porovnejte s teoretickým odhadem dle vzorce $\Delta f_{\text{stop}} \approx \frac{\sqrt{2}f_s}{\pi D}$

Šířka zádržného pásma jednoho zářezu je:

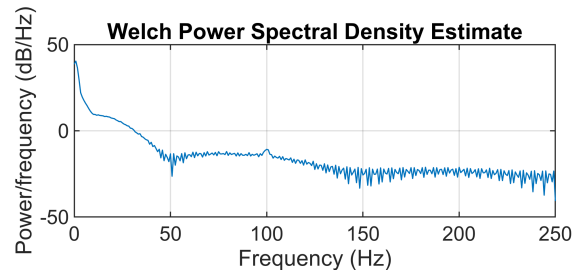
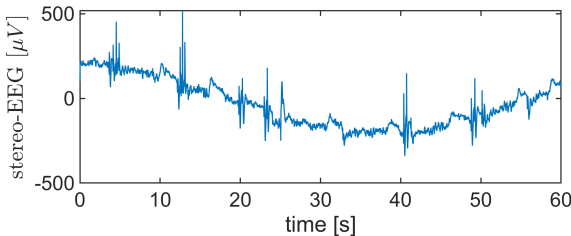
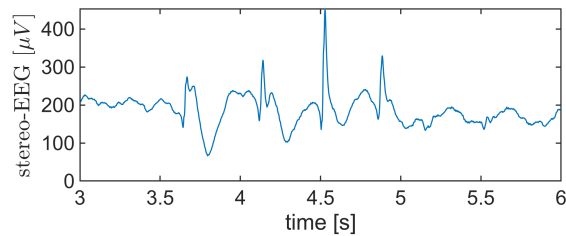
odhadnutá výpočtem 45.02 Hz

změřená charakteristiky 50 Hz

Filtrujte EEG signál hřebenovým filtrem lichých násobků 50 Hz.



```
xf = filter(b,1,x)';  
figure  
set(gcf, 'Position', [0 0 800 300])  
subplot(221)  
plot(t(t>3&t<6),xf(t>3&t<6))  
xlabel("time [s]")  
ylabel('stereo-EEG  $[\mu V]$ ', interpreter='latex')  
subplot(223)  
plot(t,xf);  
ylabel('stereo-EEG  $[\mu V]$ ',Interpreter="latex")  
xlabel('time [s]')  
subplot(224)  
pwelch(xf,hamming(256),256/2,600,fs);
```



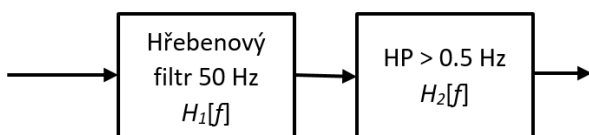
Pozn.: Ačkoli hřebenový filtr odstraňuje všechny liché násobky 50 Hz (dle návrhu), **šířka zádržného pásma je velká** a může odstraňovat i důležité komponenty signálu. Hřebenový filtr je používán více v technických aplikacích nežli v medicínských, kde je vyžadováno minimální zkreslení signálu pro prohlížení.

Filtrace nízkofrekvenčních složek

Pro filtraci kolísání izolínie (viz minulé cvičení) využijte horní propusti (HP) s mezním kmitočtem 0.5 Hz.

V LTI systému platí linearita, proto můžeme filtry řadit libovolně za sebe a v jakémkoli pořadí, výsledek bude vždy stejný. Proto navážeme na předchozí filtraci lichých násobků 50 Hz hřebenovým filtrem a přidáme další filtraci izolínie.

```
xf1=filter(b,1,x); % filtrace prvním filtrem
xf2=filter(b,1,xf1); % filtrace druhým filtrem
```



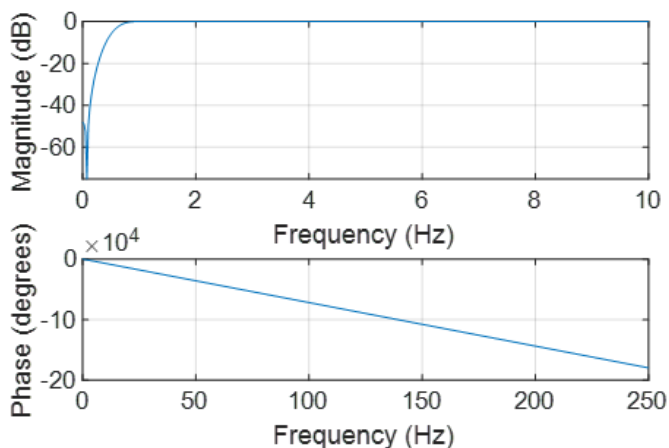
Navrhněte horní propust (HP) s mezním kmitočtem $f_0 = 0.5$ Hz. Využijte návrhu dle `sinc()` funkce, nebo již jednodušeji implementací v signal processing toolboxu: `fir1()`. Řád filtru *Modhadněte* metodou pokusu a omylu, vycházejte z dřívější zkušenosti (v řádu stovek až tisíců). Uvědomte si, že řád filtru **musí být sudý**, aby prototypové okno bylo symetrické kolem jednotkového impulsu $b_{HP}[n] = \delta[n] - \text{sinc}(\pi\omega_0 n)$.

$\omega_0 = \frac{2f_0}{f_s}$; $\omega_0 \in \langle 0, 1 \rangle$ pokud $f_0 < \frac{f_s}{2}$... normovaný kmitočet

```
b_HP=fir1(M,w0,'high'); % impulzní odezva (koeficienty filtru) pro horní propust ('high')
freqz(b_HP,1,10e3,fs); % frekvenční charakteristika filtru (10e3 bodů pro vykreslení)
xlim([0 10])% zoom x-osy
```

Pomocí funkce `freqz()` si zobrazte přenosovou charakteristiku a ověřte, zda jeho mezní kmitočet $f_0 = 0.5$ Hz (-3 dB) odpovídá Vaším požadavkům. Pokud ne, zvyšte řád.

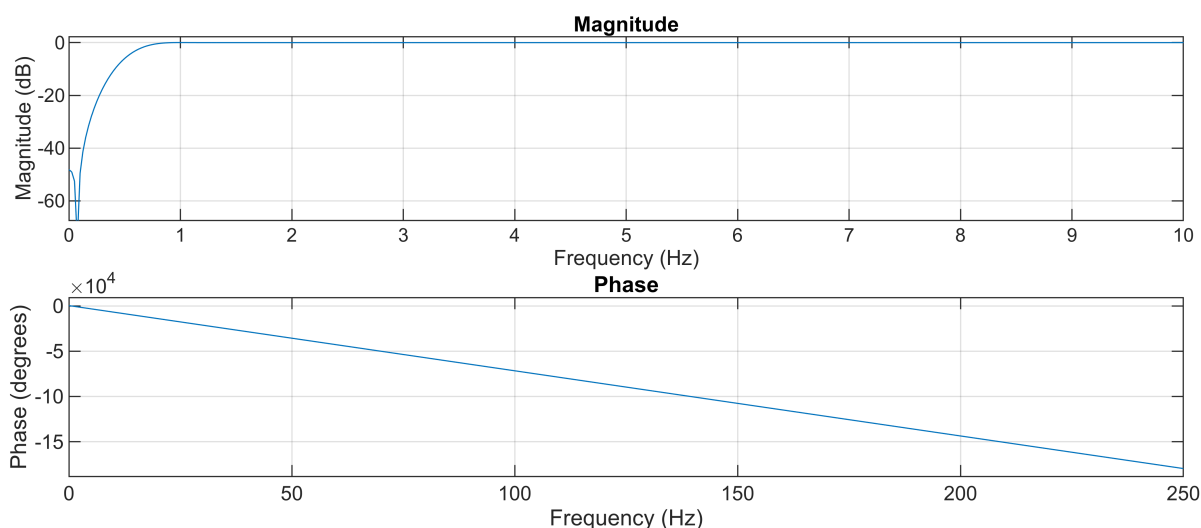
Kompenzujte fázové zpoždění. Z teorie víme, že kompenzace lineárního fázového zpoždění FIR filtru se symetrickou/antisymetrickou impulzní odezvou lze posunutím signálu zpět o polovinu řádu filtru $\frac{M}{2}$. Při řazení filtrů pak kompenzujeme celkové zpoždění kaskády $\frac{D+M}{2}$, kde D je řád hřebenevého filtru a M řád horní propusti. Zde použitý hřebenevý filtr má řád **lichý** a posun o půlvzorek nelze realizovat. Řešením (sice ne zcela přesným) je kompenzace o $\frac{D+M}{2}$ zaokrouhleno dolů, tedy posunem o $\text{floor}((D+M)/2)$ vzorků.



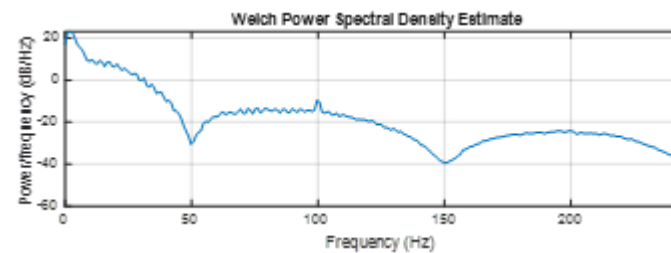
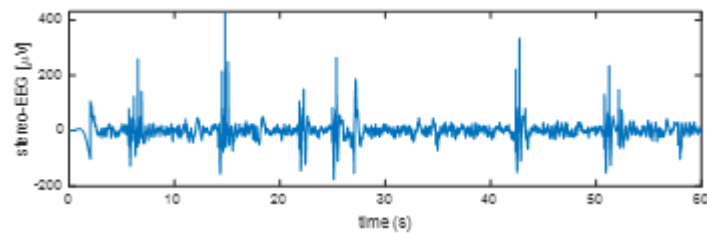
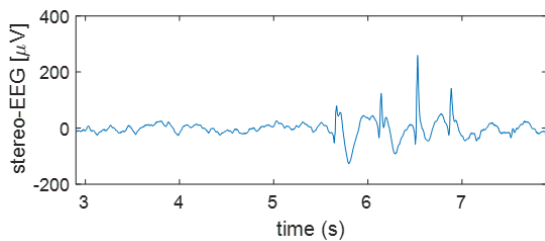
Př.

V závislosti na zvoleném řádu se může lišit.

```
M = 2000;
f0 = 0.5;
w0 = 2*f0/fs;
b_HP=fir1(M,w0,'high'); % impulzní odezva (koeficienty filtru) pro horní propust ('high')
freqz(b_HP,1,10e3,fs); % frekvenční charakteristika filtru (10e3 bodů pro vykreslení)
xlim([0 10])% zoom x-osy
```



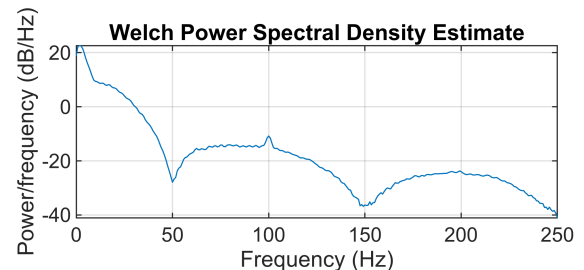
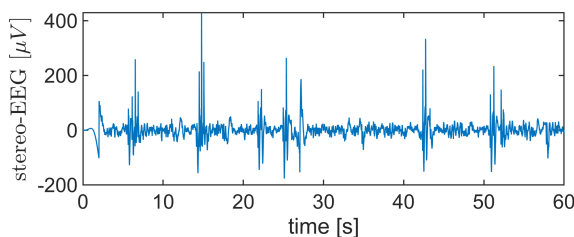
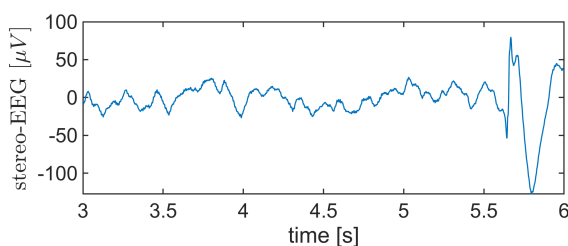
Filtrujte dolní propustí signál již filtrovaný hřebenevým filtrem:



Zpoždění závisí na vámi zvoleném řádu filtru HP.

```
% b_hp=... horní propust
[v, id] = max(x); %hrot před filtrací
[v_comb, id_comb] = max(xf); %hrot po hřebenovém filtru
xf = filter(b_HP,1,xf)';
[v_comb_HP, id_comb_HP] = max(xf); %hrot po filtraci hřebenem i horní propustí

figure
set(gcf,'Position', [0 0 800 300])
subplot(221)
plot(t(t>3&t<6),xf(t>3&t<6))
xlabel("time [s]")
ylabel('stereo-EEG  $[\mu V]$ ', interpreter='latex')
subplot(223)
plot(t,xf);
ylabel('stereo-EEG  $[\mu V]$ ',Interpreter="latex")
xlabel('time [s]')
subplot(224)
pwelch(xf,hamming(256),256/2,600,fs);
```



```
disp(['hrot před filtrací je v čase ' num2str(id/fs) ' sekund'])
```

hrot před filtrací je v čase 12.786 sekund

```
disp(['hrot po filtraci hřebenovým filtrem je v čase ' num2str(id_comb/fs) 'sekund'])
```

hrot po filtraci hřebenovým filtrem je v čase 12.794 sekund

```
disp(['hrot po filtraci hřebenovým filtrem a horní propustí je v čase ' num2str(id_comb_HP/fs) 'sekund'])
```

hrot po filtraci hřebenovým filtrem a horní propustí je v čase 14.794 sekund

Kompensace zpoždění FIR filtru

Signál procházející LTI systémem se na výstupu zpožďuje. To lze vizuálně spatřit na původním EEG signálu a výsledku filtrace (hřebenový filtr + izolínie). Najděte si kurzorem např. největší epileptiformní hrot v původním nefiltrovaném signálu v 4,5 s. Identifikujte ten samý hrot po filtraci hřebenovým filtrem a posléze filtrací horní propustí:

Hrot je v původním EEG v 12.786 sekundě

Hrot je po hřebenové filtraci v 12.794 sekundě

Hrot je po hřebenové filtraci a horní propusti v 14.794 sekundě

Protože jsme při návrhu vždy dodržovali symetrii impulzní odezvy filtru $b[-k] = b[k]$, zpoždění je přes frekvence lineární (harmonické složky se posouvají o stejný počet vzorků). Proto lineární fázové zpoždění můžeme kompenzovat posunem výstupního signálu o polovinu řádu filtru $\frac{M}{2}$. **Pozor: EEG signál procházel dvěma filtry (hřebenový a HP) a na každém se signál zpozdil.** Zpoždění LTI systému proto odpovídá

$$\Delta = \frac{(D + M_{HP})}{2}.$$

```
delta = floor((D + M)/2)    % delta = ...
```

```
delta =  
1002
```

```
delta_s = delta/fs
```

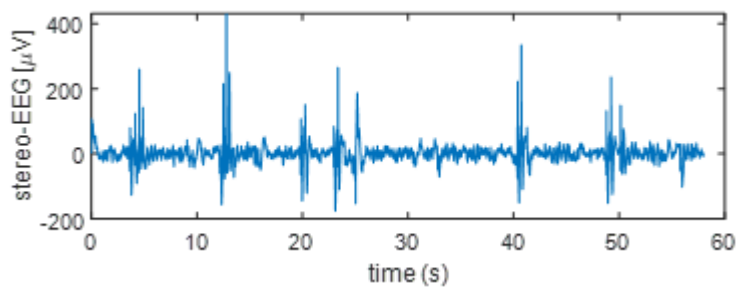
```
delta_s =  
2.0040
```

Jaké je zpoždění Δ : 1002 vzorků, tj. 2.004 sekund?

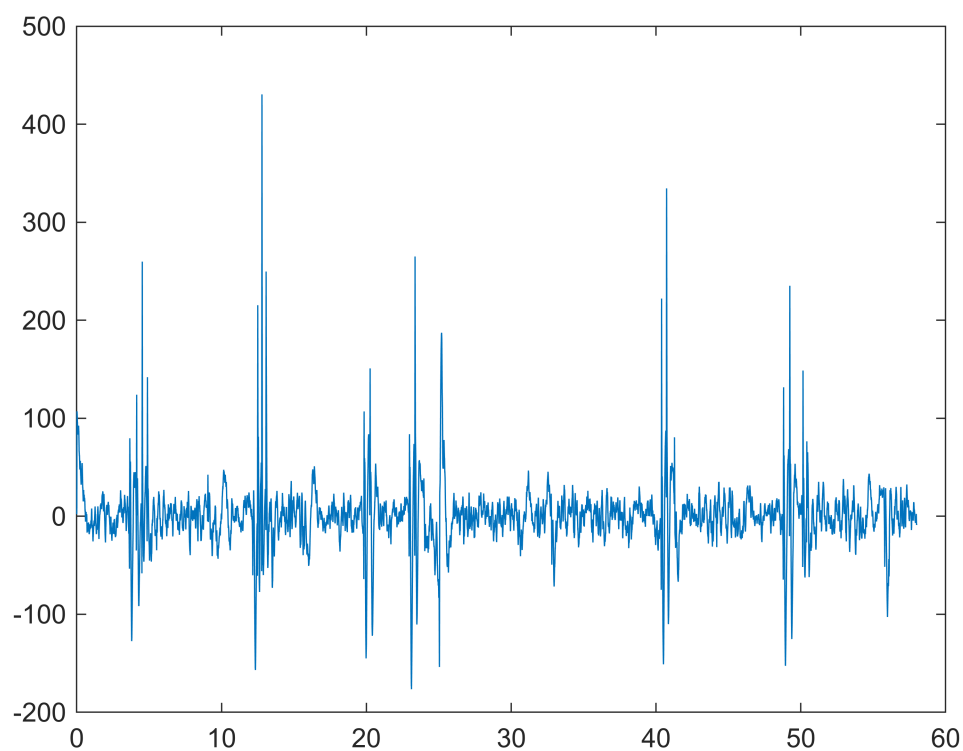
Ořízněte začátek filtrovaného EEG signálu o Δ vzorků, čímž jej posuneme zpět v čase:

```
x2=x(delta:end); % posun signálu  
t2=t(1:end-delta+1); % zkrácení časové osy
```

Kompenzujte zpoždění filtru:



```
x2 = xf(delta:end);
t = t(1:end - delta +1);
figure
plot(t,x2)
```



```
[v , id] = max(x2)
```

```
v =
430.4055
id =
6396
```

```
disp(['hrot je po kompenzaci zpoždění v čase ' num2str(id/fs) ' sekund'])
```

hrot je po kompenzaci zpoždění v čase 12.792 sekund

Znovu ověřte polohu výboje.

Hrot je v původním EEG v 12.786 sekundě

Hrot je po filtraci a kompenzaci zpoždění systému v 12.792 sekundě

Případný rozdíl zdůvodněte: hřebenový filtr nemá zpoždění v celých vzorcích, proto ho nelze dokonale vykompenzovat. Filtrace také může upravit tvar hrotu a posunout jeho vrchol

2) Filtr klouzavých průměrů a diferenciátor

clear all

Filtr klouzavých průměrů (MA-filtr),

anglicky Moving Average, patří mezi základní FIR filtry a ve své praxi jej pro jeho jednoduchost budete využívat možná nejčastěji. Jak již název napovídá, filtr je navržen tak, aby se maska filtru (impulzní odezva) klouzala po signálu a na výstupu vracela průměrnou hodnotu z vybíraných vzorků. Tento filtr se používá k vyhlazení křivek a odšumování signálů. Jedná se tedy charakterem o dolní propust (DP), která odstraňuje rychlé komponenty signálu. Impulzní odezva MA-filtru délky K (řád filtru $M = K - 1$) je konstantní (obdélníková) a velikost amplitudy jednotlivých koeficientů odpovídá zlomku délky odezvy $b[k] = \frac{1}{K}$. Pokud v

zápisu diferenční rovnice FIR filtru za koeficienty filtru b_k dosadíme konstanty $\frac{1}{K}$, je zřejmé, že rovnice bude odpovídat aritmetickému průměru vzorků signálu klouzavého okna. Obdélníková impulzní odezva MA-filtru je vždy symetrická a zpoždění filtru je tedy lineární pro sudý i lichý řád M , avšak pro snadnou kompenzaci zpoždění volíme řád raději sudý.

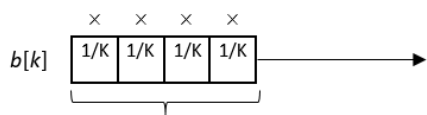
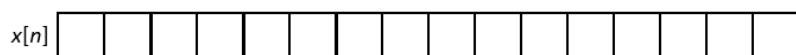
$k \in \langle 0, K - 1 \rangle$; 1. vzorek $k = 0$, poslední $K - 1$

$$y[n] * b[k] : y[n] = \sum_{k=0}^{K-1} b[k]x[n-k]$$

$$y[n] = b[0]x[n] + b[1]x[n-1] + \dots + b[K-1]x[n-(K-1)]$$

$$y[n] = \frac{1}{K}x[n] + \frac{1}{K}x[n-1] + \dots + \frac{1}{K}x[n-(K-1)]$$

$$y[n] = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} x[n-k]$$

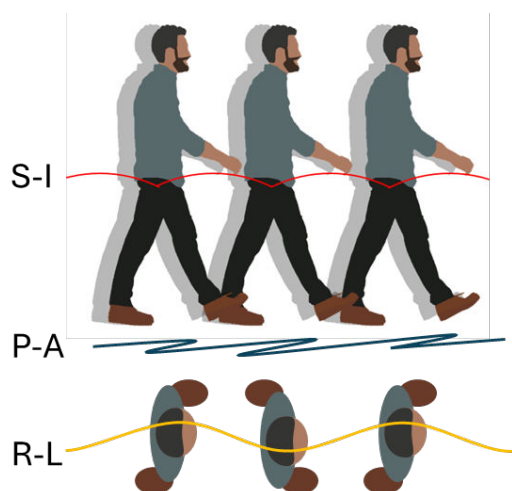


$$y[n] = \sum_{k=0}^{K-1} b[k]x[n-k] = \sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{K}x[n-k] = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} x[n-k]$$

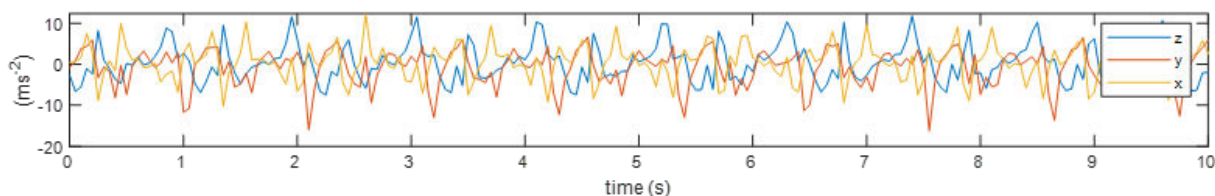
Krokoměr:

Funkci krokoměru dnes zastupuje většina zařízení obsahující elektronické obvody tříosého akcelerometru (chytré náramky, telefony, hodinky a jiná nositelná elektronika). Z analýzy pohybu zařízení lze dovodit pohyb jeho nositele např. při chůzi a sportu, ale také např. pády seniorů či jinak zdravotně postižených osob pro přivolání pomoci.

Ukázkový signál byl zaznamenán mobilním telefonem v zadní kapse kalhot při běžné chůzi po městské zástavbě.

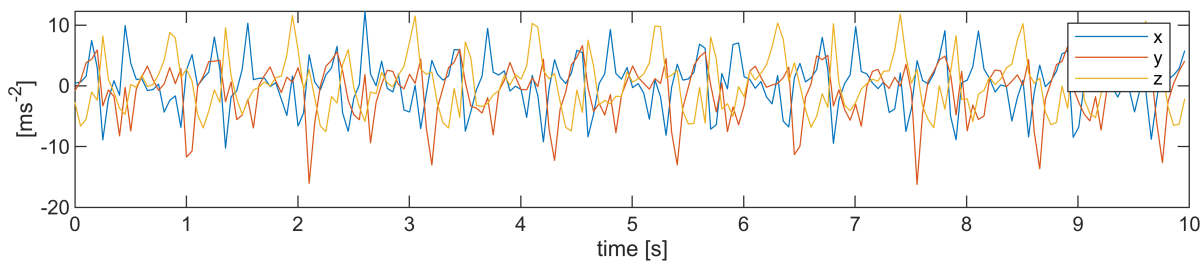


Načtěte a zobrazte signál z akcelerometru ve všech třech osách:

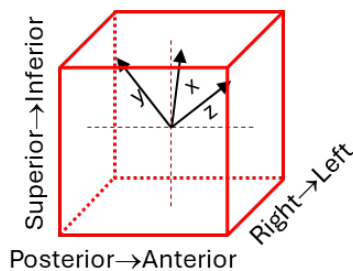


```
load('walking.mat'); % obsahuje signál akcelerometru v osách "x", "y", "z" a
                      % vzorkovací kmitočet "fs"
t = linspace(0, length(x)/fs,length(x)); % t=... časová osa
idx = t<=10;
figure
set(gcf,'Position', [0 0 800 150])

plot(t(idx),x(idx),t(idx),y(idx),t(idx),z(idx))
legend('x','y','z')
ylabel('ms⁻²')
xlabel('time [s]')
```

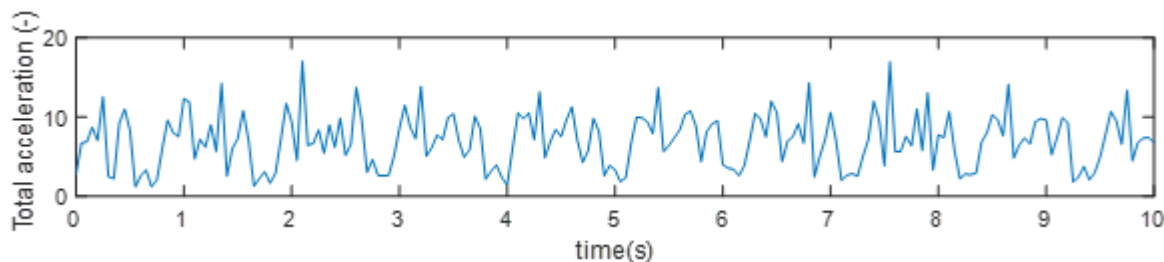


Oproti signálu z 5. cvičení, nejsou osy akcelerometru orientovány ve směru pohybu: superior(+):inferior(-), anterior(+):posterior(-), vlevo(+):vpravo(-), senzor v telefonu je v 3D prostoru pootočen. Proto jsou jednotlivé složky pohybu promítány do všech os a nelze obecně vybrat jednu, ve které se chůze detekuje nejlépe. Spočtete proto celkové zrychlení g jako Euklidovskou vzdálenost mezi signály.

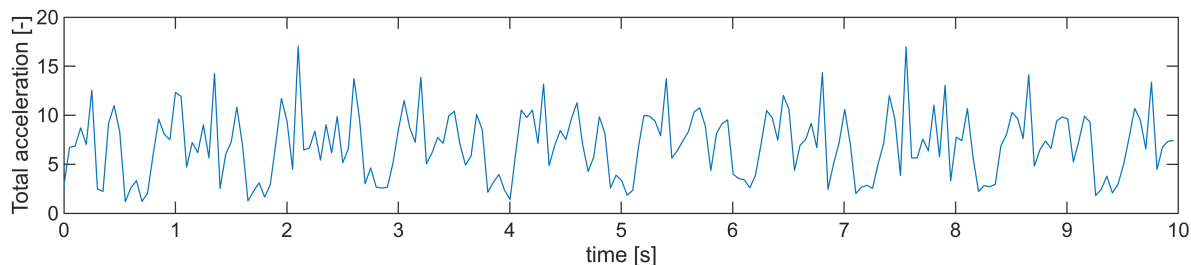


$$g = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Výsledek zobrazte



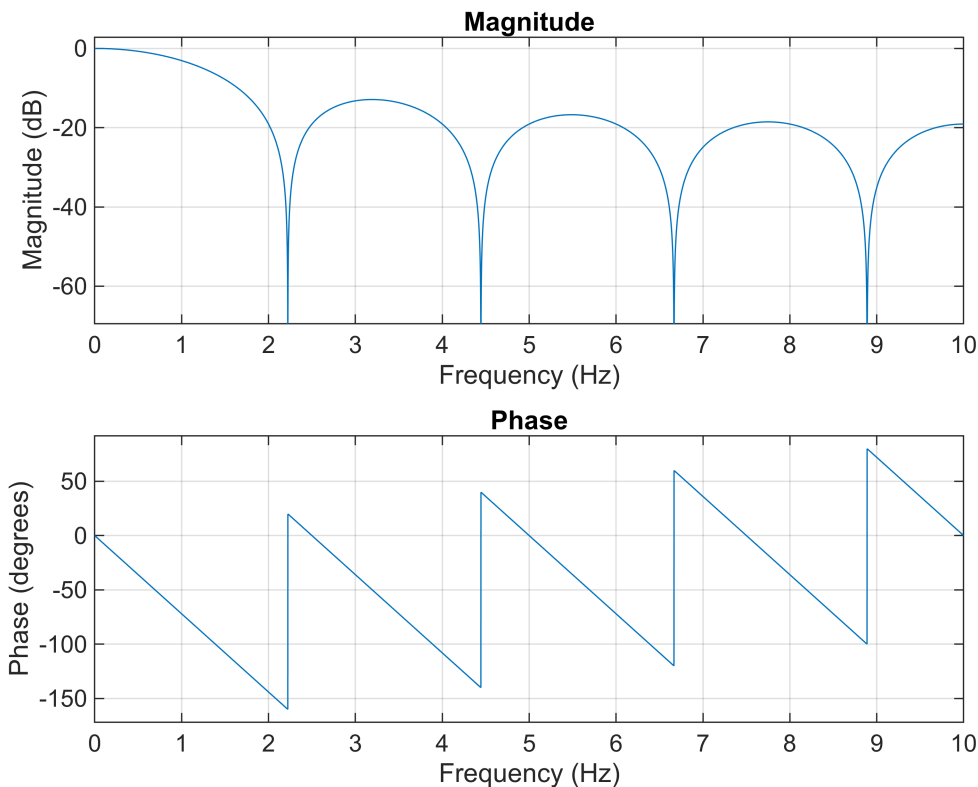
```
g = (x.^2 + y.^2 + z.^2).^(1/2);
figure
set(gcf, 'Position', [0 0 800 150])
plot(t(idx), g(idx))
ylabel("Total acceleration [-]")
xlabel("time [s]")
```



V celkové akceleraci jsou patrné překmity způsobené otřesy při došlapu a pohybem zařízení v kapse probanda. Je tedy nutno tyto překmity vyhladit filtrem klouzavých průměrů (**MA-filtrem**)

Navrhněte MA-filtr s velikostí filtrační masky tak, aby dostatečně vyhladila signál, ale zároveň byla kratší než polovina periody jednoho cyklu chůze, tj. 0.5 s maska:

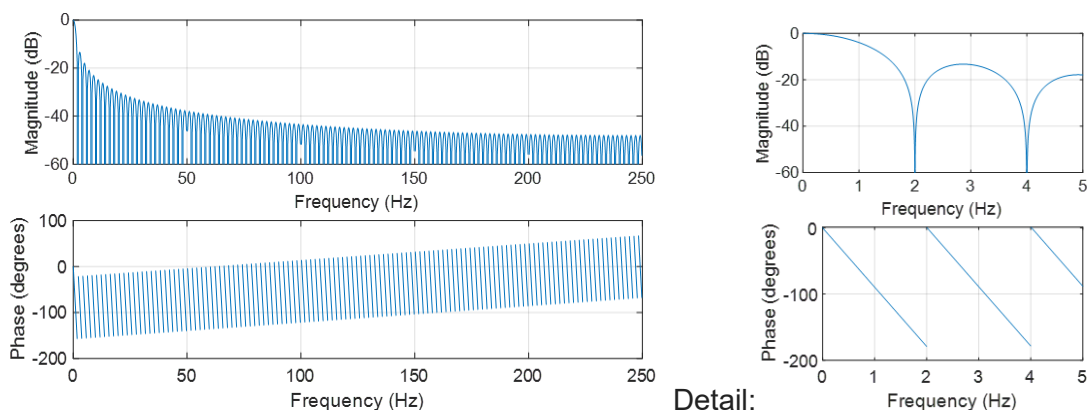
```
T = 0.5; % T=... délka masky v sekundách (náповěda: vyzkoušejte délky 0.1 až 0.5 sekundy)
K = round(T*fs); % K=... velikost klouzavého okna ve vzorcích přepočteno dle fs ze
% sekund na celé vzorky round(), řád M=K-1 (M by měl být sudý,
% tedy K liché pro případnou kompenzaci zpoždění)
K = K - (1-mod(K,2));
bMA=ones(K,1)/K; % impulzní odezva MA-filtru
figure
freqz(bMA,1,1e4,fs); % frekvenční charakteristika MA-filtru.
```



Př. pro 0.5 s masku: V detailu přenosové charakteristiky je patrné, že strmost dolní popusti jako MA-filtru je oproti $\text{sinc}()$ prototypu malá i pro vysoké řády filtru $M = K - 1$. Zářez prvního laloku ale odpovídá 2 Hz, což koresponduje s délkou masky $\frac{1}{0.5 \text{ s}}$.

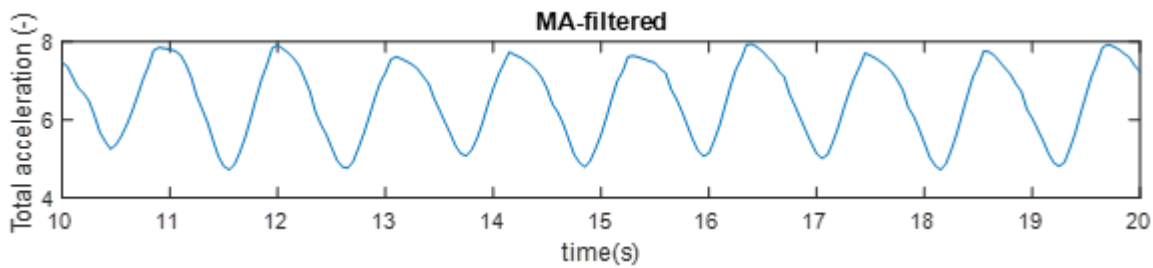
Pozn.: pro vyhlazení bychom tedy mohli použít i jakoukoli DP s mezním kmitočtem $f_0 < 2 \text{ Hz}$. Pro případ nedostatečného vyhlazení doporučujeme MA-filtr použít dvakrát po sobě (s dvojnásobným fázovým zpožděním).

Př.: $M \approx 0.5 \text{ s}$



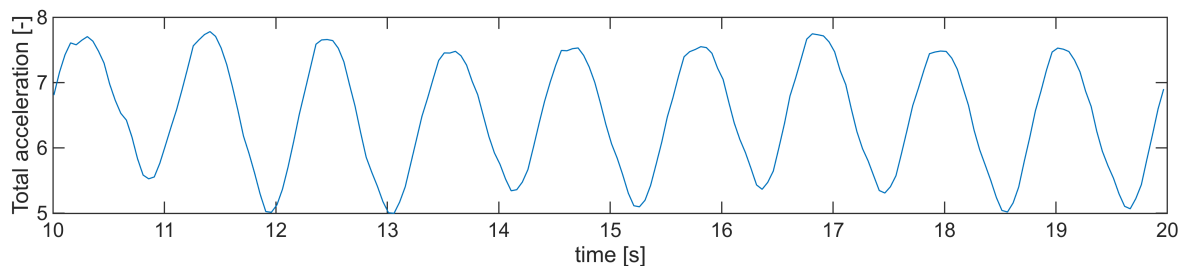
Vyhladíte signál MA-filtrem:

```
% dvojnásobné použití
xf=filter(b,1,x); % 1- filtrace
xf=filter(b,1,xf); % 2. filtrace
```



Pozn.: můžete realizovat kompenzaci zpoždění filtru, ale pro zadanou úlohu není potřebné, proto není vyžadována

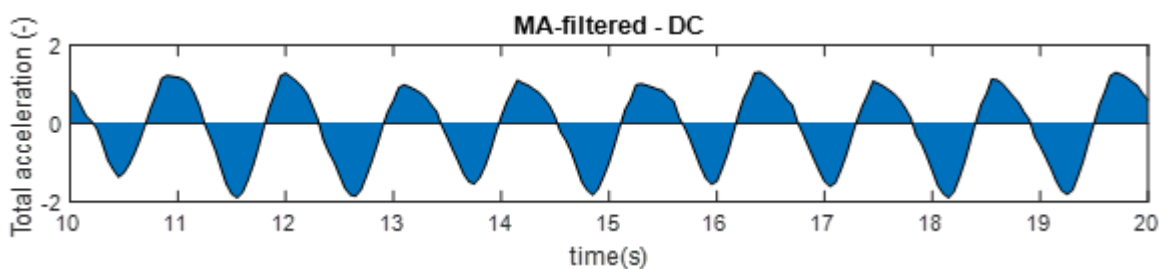
```
gf = filter(bMA,1,g);
gf = filter(bMA,1,gf);
idx = t>10 & t<20;
figure
set(gcf,'Position', [0 0 800 150])
plot(t(idx),gf(idx))
xlabel('time [s]')
ylabel("Total acceleration [-]")
```



Akcelerace a decelerace

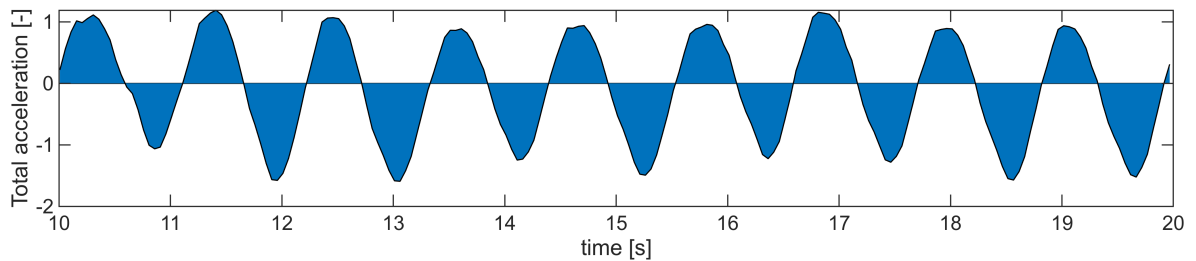
Profil chůze mezi jednotlivými kroky je charakterizován zpomalováním a zrychlováním. Počet kroků tedy bude odpovídat počtu zrychlení nebo počtu zpomalení.

Odstraňte z vyhlazeného průběhu celkového zrychlení stejnosměrnou složku $x - \text{mean}(x)$:

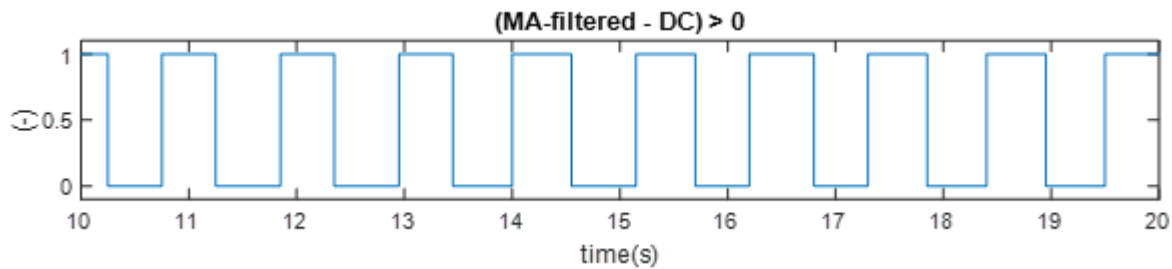


`area(t,x) % vyplní plochy pod křivkou`

```
gf = gf-mean(gf);
figure
set(gcf,'Position', [0 0 800 150])
area(t(idx),gf(idx))
xlabel('time [s]')
ylabel("Total acceleration [-]")
```

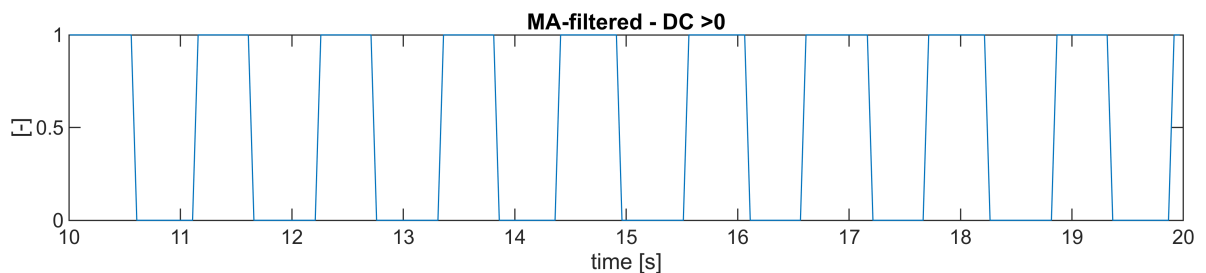



Detekujte jednotlivé úseky akcelerace tak, že kladným úsekům (akcelerace) přiřadíte 1 (true) a negativním (deceleraci) 0 (false).



`y=x>0;`

```
y = zeros(1,length(gf));
idx2 = gf>0;
y(idx2) = 1;
figure
set(gcf,'Position', [0 0 800 150])
plot(t(idx),y(idx))
xlabel('time [s]')
ylabel("[-]")
title('MA-filtered - DC >0')
```



Diferenciátor

Diferenciátor si lze představit jako klouzavá difference mezi sousedními vzorky.

Obecná difference má předpis $y[n] = x[n] - x[n - 1]$, což odpovídá i diferenční rovnici filtru:

$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n - 1], \text{ kde } \mathbf{b} = \{1; -1\}$$

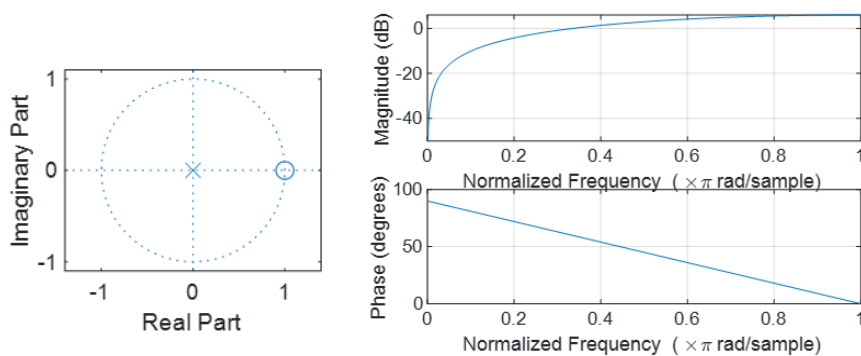
$$y[n] = x[n] - x[n - 1]$$

$$Y[z] = X[z] - z^{-1}X[z]$$

$$H[z] = \frac{Y[z]}{X[z]} = \frac{1 - z^{-1}}{1} = \frac{z - 1}{z}$$

Póly: $z = 0$

Nuly: $z = 1$



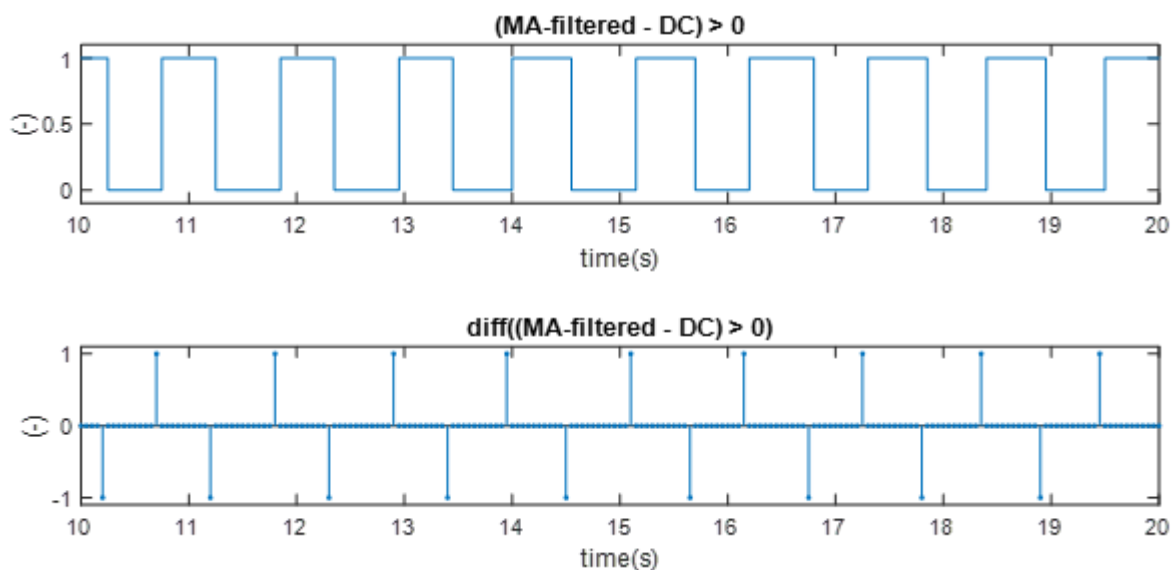
Pozn.: Diference signálu zvýrazňuje rychlé změny (skoky) a konstantní hodnoty (stejnoseměrná složka) jsou rovny nule.

O jaký typ filtru se jedná?

horní propust

Detekce náběžných hran

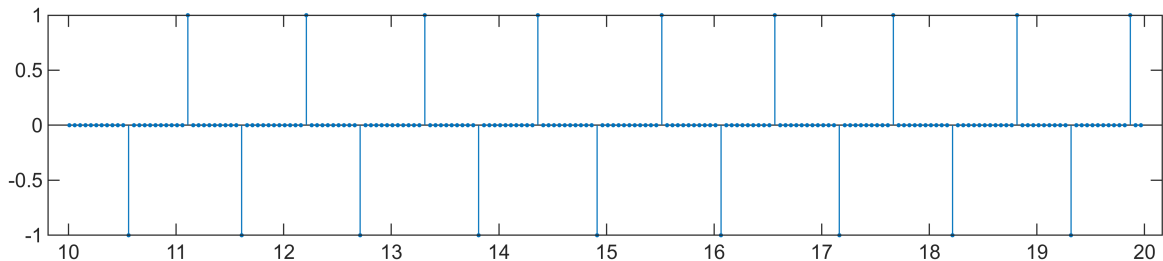
K detekci náběžných hran využijeme vlastností kladné difference u rostoucí funkce (záporné u klesající). Zdiferencujte obdelníkový signál úseků akcelerace a decelerace.



```
% 1) Příklad použití (filtrem) -----
b_diff=[1 -1]; % řád filtru M=1
xf=filter(b_diff,1,x); % difference
% kompenzace zpoždění
xf=xf(2:end);
tf=t(1:end-1);
```

```
% 2) difference (doporučeno pro jednoduchost), ale zkracuje výstup o jeden vzorek
xf=diff(x); % length(xf)==(length(x)-1)
tf=t(1:end-1);
```

```
% 1) Příklad použití (filtrem) -----
b_diff=[1 -1]; % řád filtru M=1
yf=filter(b_diff,1,y); % difference
% kompenzace zpoždění
yf=yf(2:end);
tf=t(1:end-1);
figure
set(gcf, 'Position', [0 0 800 150])
stem(tf(idx),yf(idx),'.')
```



Krokoměr:

Spočtete počet kroků pomocí celkového počtu náběžných nebo sestupných hran.

```
Np=sum(x==1); % počet náběžných hran
Nn=sum(x==-1); % počet sestupných hran
```

```
Np = sum(yf == 1)
```

```
Np =
54
```

Při tělesné výšce 183 cm probanda odpovídá jeho průměrná délka kroku 77 cm. Spočtete, jakou vzdálenost proband asi ušel a jakou rychlostí se pohyboval.

Pomocí funkcí disp() a num2str() vypište výsledek:

```
disp(['bylo změřeno ' num2str(Np) ' kroků za ' num2str(tf(end)) ' sekund'])
```

```
bylo změřeno 54 kroků za 59.9 sekund
```

```
disp(['Proband ušel asi ' num2str(Np*0.77) ' metrů'])
```

```
Proband ušel asi 41.58 metrů
```

```
disp(['Jeho průměrná rychlost byla asi ' num2str(Np*0.77/tf(end)*3.6) ' km/h'])
```

```
Jeho průměrná rychlost byla asi 2.499 km/h
```

Bylo změřeno 54 kroků za 59.9 sekund.

Proband ušel asi 41.58 metrů.

Jeho průměrná rychlost byla asi 2.499 km/h.

Shrnutí algoritmu detekce náběžných a sestupných hran:

Pochopte a zapamatujte si jednotlivé kroky postupu detekce náběžných a sestupných hran, v budoucích cvičeních jej budeme v různých podobách využívat

- filtrace signálu (zde vyhlazení MA-filtrem)
- parametrizace (zde akcelerace/decelerace, jindy např. překročení detekčního prahu)
- detekce náběžných a sestupných hran diferencí obdelníkového signálu

Bonus (2b)

Pro uvedené koeficienty $b[n]$ vytvořte:

1. Mřížkovou strukturu,
2. diferenční rovnici a přenosovou funkci $H[z]$
3. určete pozici nul a pólů, které zakreslete do jednotkové kružnice v z -rovině,
4. načrtněte amplitudovou přenosovou charakteristiku dle membránového modelu,
5. určete typ propusti (zádrže; dolní propust, horní propust, ...).

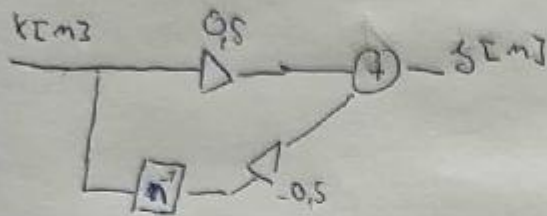
1. $b_1 = \{0.5; -0.5\}$

2. $b_2 = \{0.5; 0; 0; 0; -0.5\}$

Řešení na papíře odevzdávejte oskenované/ofoceně společně s kódem.

8. filter s konečnou pulsní odezvou

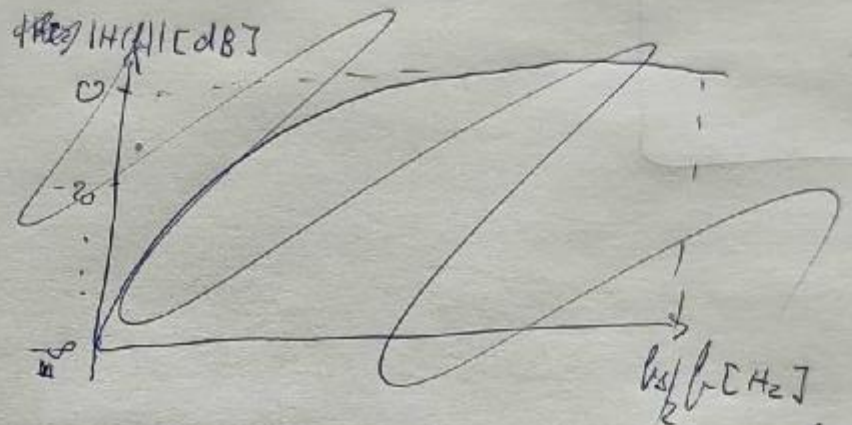
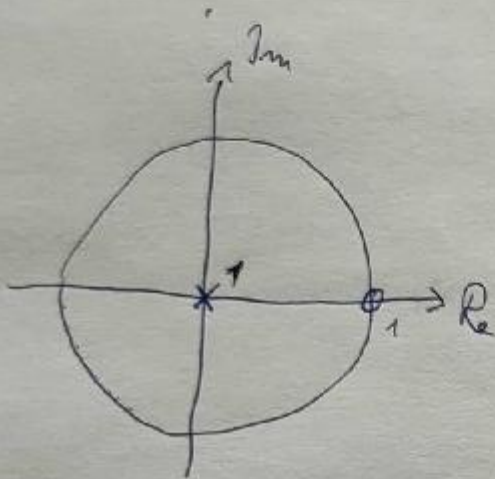
$$p, b_1 = \{0,5, -0,5\}$$



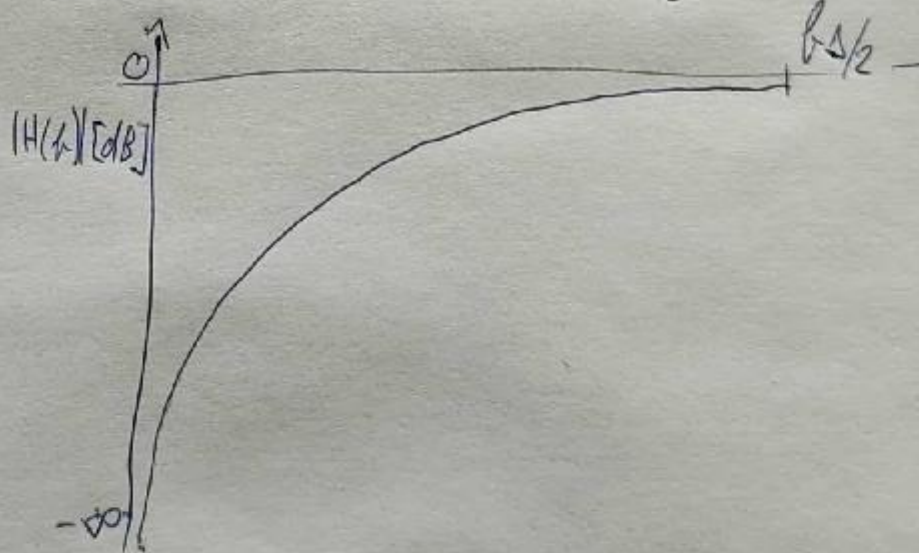
$$y[n] = 0,5 \cdot x[n] - 0,5 \cdot x[n-1]$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{0,5 \cdot X(z) - 0,5 \cdot X(z) \cdot z^{-1}}{X(z)} =$$

$$= \frac{0,5z - 0,5}{z}$$



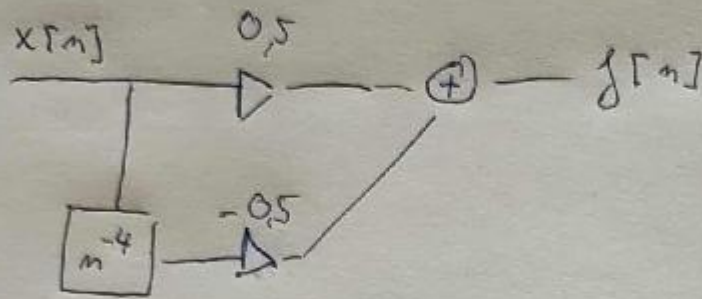
horní propust



2.)

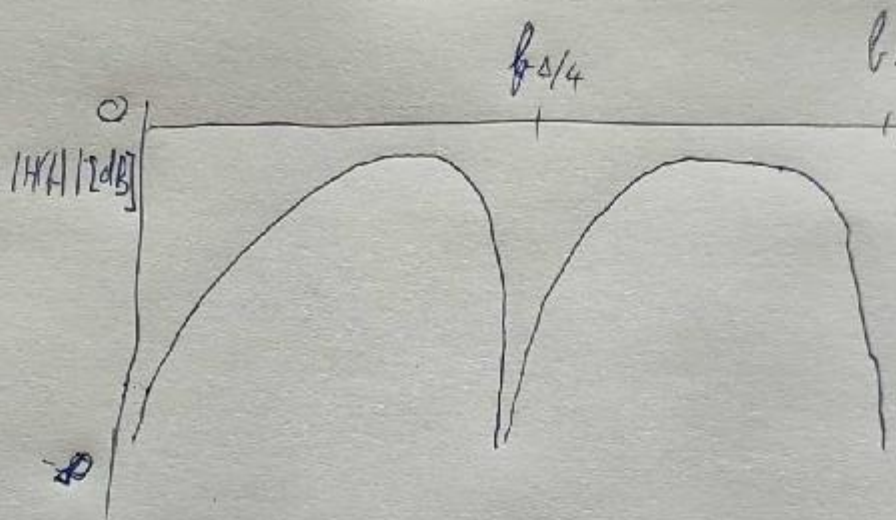
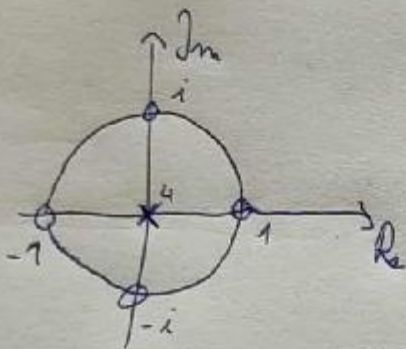
$$h_2 = [0,5; 0; 0; 0; -0,5]$$

$$y[n] = 0,5 \cdot x[n] - 0,5 \cdot x[n-4]$$



$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{0,5 \cdot X(z) - 0,5 \cdot X(z) \cdot z^{-4}}{X(z)}$$

$$= \frac{0,5z^4 - 0,5}{z^4}$$



Pasmova' krdvis na sueto' na'solig $\pi/4$